

GXU Lærervejledning 3

Funktioner, Differentialregning & Differentialligninger
(med facit mellem hver opgave)

Fra Omar og Karoline ☺

September 2026

Formål: Lærer-udgave af GXU Træningsopgaver 3. Hver opgave har en gul **Facit-boks** lige under sig, så du kan rette mens du kører rundt. Kildehenvisninger er samlet på side 1. Plot-eksempler og teori er de samme som elev-hæftet — kun facit er flyttet fra appendiks til umiddelbart efter hver opgave.

Kilder og inspiration: Webmatematik (webmatematik.dk, Matematikcenter) · Math Insight (mathinsight.org) · Khan Academy · Emu.dk (Børne- og Undervisningsministeriet).

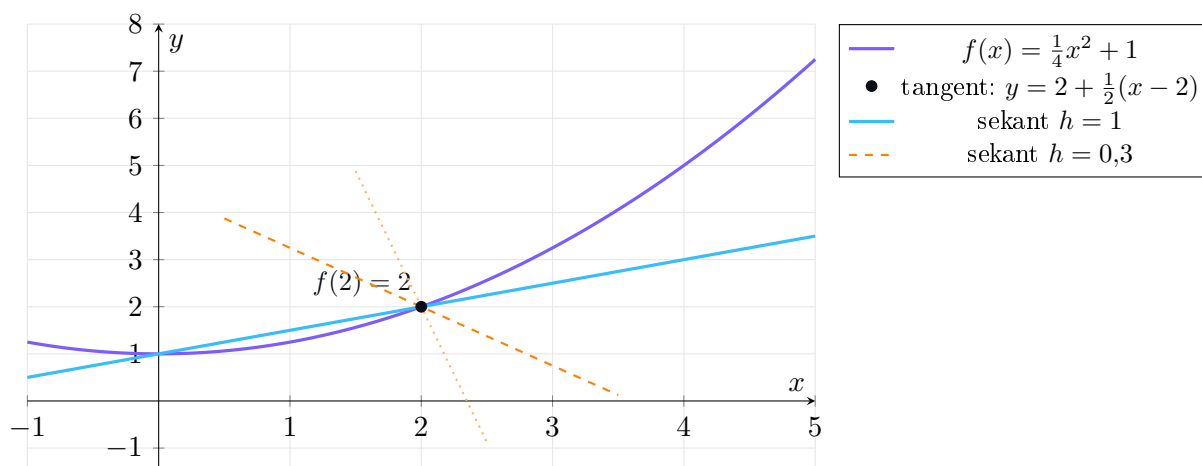
Eksempler med (kilde: ...) bygger på disse sider — de er genfortalt og tilpasset, men idé og metode kommer derfra. Crash-forklaringerne er vores egne.

1 Tangentligning & den afledte funktion

Crash-forklaring:

Hvad er den afledte egentlig? Forestil dig en bakket vej. Et bestemt punkt på vejen har en **hældning** — hvor stejlt den hælder lige netop der. Den afledte $f'(x)$ er *præcis* det tal: hældningen af tangenten til kurven i punktet x .

Vi starter med at se på det geometriske billede: en kurve, en tangentlinje der rører kurven i ét punkt, og en **sekant** — en linje gennem to punkter på kurven. Når vi lader de to punkter krybe tættere og tættere sammen, bliver sekanten til tangenten.



Jo tættere de to punkter på kurven kommer på hinanden (jo mindre h vi vælger), desto tættere kommer sekantens hældning på tangentens hældning. Det er selve idéen bag den afledte:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Det er en **grænseværdi** — og den fortæller os hældningen af tangenten i x_0 . Når grænsen findes, siger vi at f er **differentiable** i x_0 .

Regel: Tangentligning i x_0 : bestem først hældningen $f'(x_0)$, find så punktet $P = (x_0, f(x_0))$, og brug et-punkts-formlen.

$$y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Kun hvis f er differentiabel i x_0 .

Eksempel: Tangent til $f(x) = x^2$ i $x_0 = 3$

Aflødt: $f'(x) = 2x$, så $f'(3) = 6$.

Punkt: $f(3) = 9$, så $P = (3, 9)$.

Tangent: $y = 9 + 6(x - 3) = 6x - 9$.

Tjek: tangentens hældning er 6, og kurven vokser præcis så hurtigt der.

Eksempel: Tre-trins-reglen på $f(x) = x^2 + 3$ i $x_0 = 4$ (kilde: Webmatematik)

1. Funktionstilvækst: $\Delta y = f(4 + h) - f(4) = (4 + h)^2 + 3 - 19 = h^2 + 8h$.

2. Differenskvotient (sekanthældning): $a_s = \frac{\Delta y}{h} = \frac{h^2 + 8h}{h} = h + 8$.

3. Grænseværdi: $f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 8) = 8$.

Forklaring: uanset hvor lille h bliver, så påvirker det ikke 8-tallet. Når h er “uendelig lille” forsvinder det bare. Det er tricket i differentialregning — og det er præcis hvad Webmatematik fremhæver i deres gennemgang af tre-trins-reglen.

Eksempel: Hvad hvis $|x|$? (kilde: Webmatematik, kontinuitet & differentiability)

Funktionen $f(x) = |x| + 2$ er kontinuert overalt, men *ikke* differentiabel i $x = 0$.

Differenskvotienten er $a_s = \frac{|h|}{h}$.

Fra højre ($h > 0$): $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$.

Fra venstre ($h < 0$): $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$.

Da venstre- og højregrensen er forskellige, findes den afledte ikke i 0.

Geometrisk: grafen har et “knæk” i 0 — man kan ikke tegne en entydig tangent.

Tip til læreren: Opgaverne 1.1–1.4 er progression: tre-trins-reglen $\rightarrow$ direkte differentiation $\rightarrow$ geometrisk fortolkning $\rightarrow$ parameterbestemmelse. Opgave 1.4 kræver at eleven kan “baglæns” bruge tangentligning-formlen. Hvis en elev fastner her, så prøv 1.3 først.

Opgave 1.1

Brug tre-trins-reglen til at finde $f'(2)$ for $f(x) = x^2 - x$. Plot bagefter tangenten og kurven i samme koordinatsystem og bekræft at de rører hinanden i $(2, f(2))$.

Facit: $\Delta y = (2 + h)^2 - (2 + h) - (4 - 2) = h^2 + 3h$. $a_s = \frac{h^2 + 3h}{h} = h + 3$. $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 3) = 3$.

Tangent: $y = 2 + 3(x - 2) = 3x - 4$.

Opgave 1.2

Bestem tangentligningen til $f(x) = x^3 - 2x$ i $x_0 = 2$. Hvad er hældningen?

Facit: $f'(x) = 3x^2 - 2$, så $f'(2) = 10$. $f(2) = 8 - 4 = 4$. Tangent: $y = 4 + 10(x - 2) = 10x - 16$. Hældning = 10.

Opgave 1.3

En kurve er givet ved $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x$. I hvilket punkt er tangenten vandret? Giv en geometrisk fortolkning.

Facit: $f'(x) = x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$. $f(-1) = \frac{1}{2}(-1) + (-1) = -\frac{1}{2}$. Vandret tangent i $(-1, -\frac{1}{2})$.
Geometrisk: tangenten er parallel med x -aksen dér — kurven har et vendepunkt-minimum.

Opgave 1.4 (bonus)

Bestem a så tangenten til $f(x) = x^2 + a$ i $x_0 = 2$ går gennem punktet $(0, -2)$.

Facit: $f'(2) = 2 \cdot 2 = 4$ og $f(2) = 4 + a$. Tangent: $y = (4 + a) + 4(x - 2)$. Skal gå gennem $(0, -2)$:
 $-2 = (4 + a) + 4(0 - 2) = a - 4$, så $a = 2$.

2 Grænseværdier

Crash-forklaring:

En grænseværdi spørger: *hvad nærmer funktionen sig til, når x kommer tæt på et bestemt punkt?* Det er ikke det samme som funktionsværdien! Funktionen kan have et “hul” eller “spring” lige præcis dér — men alligevel nærme sig en bestemt værdi når vi kommer udefra.

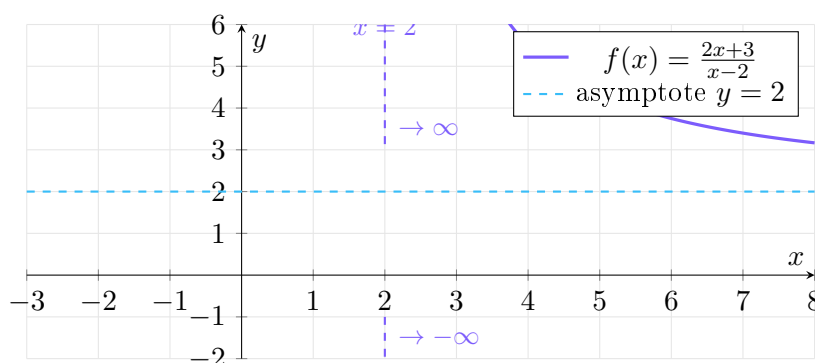
To slags grænseværdier:

- **Grænseværdi for $x \rightarrow a$:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ — funktionen nærmer sig L når x kommer tæt på a .
- **Grænseværdi i uendeligheden:** $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ — funktionen nærmer sig L når x bliver uendelig stor. Tilsvarende for $-\infty$.

For brøkfunktioner hvor tæller og nævner begge går mod 0 eller $\pm\infty$ bruger vi ofte **algebraisk omskrivning** (faktorisering, konjugat-udvidelse, division med højeste potens).

Regel: For $\frac{0}{0}$ -udtryk: faktorer og forkort. For $\frac{\infty}{\infty}$ -udtryk: divider alle led med den højeste potens af x i nævneren.

Tjek om resultatet er entydigt (ét tal) — så findes grænsen. Fås 0, ∞ eller $-\infty$, så gør den det ikke (i hvert fald ikke som endelig værdi).



Eksempel: Beregn $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Vi får $\frac{0}{0}$ — direkte indsættelse dur ikke.

Faktoriser tælleren: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

Forkort: $\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$ for $x \neq 2$.

Grænseværdi: $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

Fortolkning: funktionen har et “hul” i $x = 2$, men nærmer sig 4 når x kommer udefra. Webmatematik kalder det “aftagelig diskontinuitet” (removable singularity) — vi “lapper” hullet ved at definere $f(2) = 4$.

Eksempel: *Hvornår er en funktion kontinuert?* (kilde: Webmatematik, A-niveau)

Webmatematiks definition: f er kontinuert i a hvis og kun hvis

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Bagved: uanset om vi kommer fra venstre eller højre, så skal $f(x)$ nærme sig $f(a)$ når $x \rightarrow a$.

Den strengere ε - δ -version er: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ så $|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Den skal du ikke kunne — den er for uni.

Eksempel: Beregn $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 5}{x - 1}$

Højeste potens i nævneren er x . Divider alle led med x : $\frac{3 + \frac{5}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$.

Når $x \rightarrow \infty$ går $\frac{5}{x} \rightarrow 0$ og $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.

Grænseværdi: $\frac{3 + 0}{1 - 0} = 3$.

Tip til læreren: Opgave 2.2 er bevidst lumsk — den fanger elever der glemmer at $(x - 1)^2 = (x - 1)(x - 1)$. Hvis en elev skriver “= 2” uden at se polynomie-fejlen, så spørg “hvad sker der med nævneren når x er meget tæt på 1, men ikke 1?”

Opgave 2.1

Beregn $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

Facit: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, så $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3$ for $x \neq 3$. Grænseværdien er $3 + 3 = 6$.

Opgave 2.2

Beregn $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1}$. *Tip:* husk at $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$.

Facit: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ og $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, så $\frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)^2} = \frac{x + 1}{x - 1}$. Når $x \rightarrow 1$ går tæller $\rightarrow 2$ og nævner $\rightarrow 0$, så brøken $\rightarrow \pm\infty$. Grænsen findes ikke (som endelig værdi).

Opgave 2.3

Beregn $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x}{2x^2 + x - 1}$.

Facit: Divider med x^2 : $\frac{5 - \frac{3}{x}}{2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \rightarrow \frac{5}{2}$.

Opgave 2.4 (bonus)

Beregn $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x - 2}$ og forklar hvad der sker.

Facit: For $x \rightarrow 2^-$ går nævneren mod 0^- (lille negativt tal), så $\frac{1}{x-2} \rightarrow -\infty$. For $x \rightarrow 2^+$ går det mod $+\infty$. Da venstre- og højregrense er forskellige, eksisterer grænsen ikke.

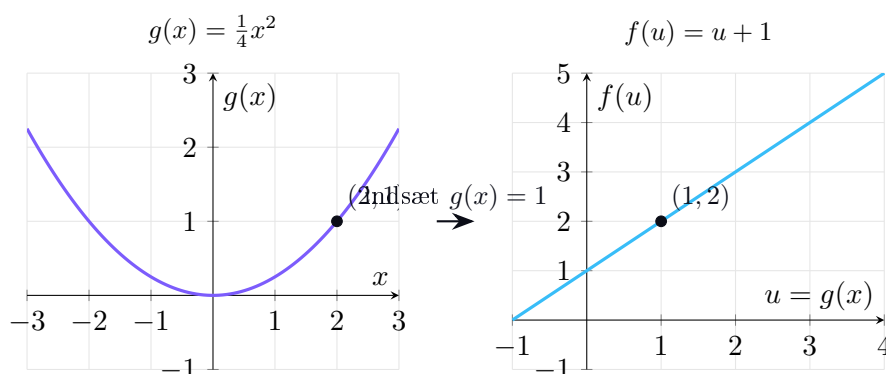
3 Sammensatte funktioner

Crash-forklaring:

Nogle funktioner er *bygget af andre funktioner*. Vi tager først resultatet af den indre funktion og bruger det som input i den ydre. Det kaldes en **sammensat funktion** $f \circ g$ (" f efter g ").

Skrivemåde: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Geometrisk billede: vi starter med x , sender det gennem g , får $u = g(x)$, sender så u gennem f , og ender med $f(u)$.



Med $g(x) = \frac{1}{4}x^2$ og $f(u) = u + 1$: starter vi med $x = 2$, får $g(2) = 1$, og derefter $f(1) = 2$. Altså er $(f \circ g)(2) = 2$.

Regel: Sammensat funktion $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: tag den indre funktion først, så den ydre. Husk at **Definitionsmængden** for $f \circ g$ er de x hvor $x \in D_g$ og $g(x) \in D_f$.

Eksempel: $(f \circ g)(x)$ med $f(x) = \sqrt{x}$ og $g(x) = x + 4$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + 4) = \sqrt{x + 4}.$$

Definitionsmængde: $x + 4 \geq 0$, altså $x \geq -4$.

Forklaring: vi skal først lægge 4 til (g), så tage kvadratroden (f).

Tip til læreren: Opgave 3.3 er den vigtigste i denne sektion — den lærer eleven at $f \circ g \neq g \circ f$ i almindelighed. Bed eleven om selv at finde et eksempel hvor de er ens, fx $f(x) = x$ og $g(x) = x^2$.

Opgave 3.1

Beregn $(f \circ g)(2)$ når $f(x) = 3x - 1$ og $g(x) = x^2$.

Facit: $g(2) = 4$. $f(g(2)) = f(4) = 3 \cdot 4 - 1 = 11$.

Opgave 3.2

Bestem en forskrift for $(f \circ g)(x)$ når $f(x) = x^2 + 1$ og $g(x) = 2x - 3$.

Facit: $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 1 = 4x^2 - 12x + 10$.

Opgave 3.3

Bestem en forskrift for $(g \circ f)(x)$ med samme f og g som i 3.2. Hvad bemærker du sammenlignet med 3.2?

Facit: $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 + 1) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1$. Bemærk: $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$ — rækkefølgen betyder noget.

Opgave 3.4 (bonus)

Lad $f(x) = \ln(x)$ og $g(x) = x^2 - 1$. Bestem definitionsmængden for $(f \circ g)(x)$.

Facit: $g(x) = x^2 - 1$, så $(f \circ g)(x) = \ln(x^2 - 1)$. Definitionsmængde: $x^2 - 1 > 0 \Rightarrow x^2 > 1 \Rightarrow x > 1$ eller $x < -1$.

4 Kontinuerte funktioner

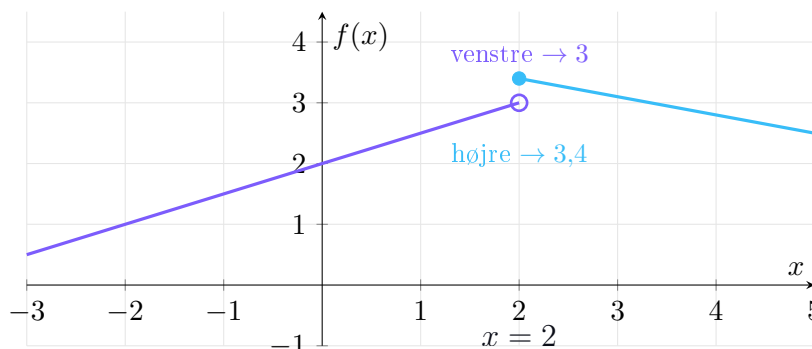
Crash-forklaring:

En funktion er **kontinueret** i x_0 hvis tre ting er opfyldt: (1) $f(x_0)$ er defineret, (2) grænseværdien $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ findes, og (3) grænseværdien er lig med $f(x_0)$. Intuitivt: du kan tegne grafen uden at løfte blyanten.

Sætning: Alle polynomier, eksponentialfunktioner, sin og cos er kontinuerte overalt hvor de er definerede. Brøkfunktioner er kontinuerte undtagen hvor nævneren er 0.

Diskontinuitetstyper:

- **Spring-diskontinuitet:** venstre- og højregrense er forskellige.
- **Hul-diskontinuitet (“aftagelig”):** venstre- og højregrense er ens, men funktionen er ikke defineret dér (eller har en anden værdi).
- **Essentiel diskontinuitet:** funktionen svinger vildt (ses i 3. G).



Regel: For at teste kontinuitet i x_0 : udregn (1) $f(x_0)$, (2) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, (3) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$. Hvis alle tre er ens, er f kontinuert i x_0 .

Hvis en differentiabel funktion ser “flot” ud på en graf, er den næsten altid kontinuert — men det omvendte gælder ikke!

Eksempel: Er $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ kontinuert i $x = 2$?

$f(2)$ er udefineret (nævneren er 0), så f er **ikke** kontinuert i $x = 2$.

Men $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$ findes.

Vi kan “lappe” hullet ved at definere $f(2) = 4$ — så bliver funktionen kontinuert!

Tip til læreren: Opgave 4.3 er elevens første møde med “aftagelig diskontinuitet” på et matematisk argumentationsniveau. Brug den til at understrege forskellen mellem “funktionen er ikke defineret” og “funktionen er kontinuert”.

Opgave 4.1

Er $f(x) = \frac{1}{x-3}$ kontinuert i $x = 3$? Begrund dit svar.

Facit: Nej — $f(3) = \frac{1}{0}$ er udefineret. Funktionen er ikke kontinuert i $x = 3$ (men den er kontinuert for alle $x \neq 3$).

Opgave 4.2

En stykkevis funktion er givet ved

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{for } x < 2 \\ ax - 1 & \text{for } x \geq 2 \end{cases}$$

Bestem a så f er kontinuert i $x = 2$.

Facit: For kontinuitet: $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x + 1) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (ax - 1)$. Venstre: 5. Højre: $2a - 1$. Ligningen $2a - 1 = 5$ giver $a = 3$.

Opgave 4.3

Betragt $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. Hvor er funktionen diskontinuert? Kan du “lappe” hullet? I så fald, hvad er den kontinuerte forlængelse?

Facit: $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$ for $x \neq 1$. Diskontinuitet i $x = 1$ (hul). Kontinuert forlængelse: $\tilde{f}(x) = x + 1$ med $\tilde{f}(1) = 2$.

Opgave 4.4 (bonus)

Lad $f(x) = |x|$ (den numeriske værdi). Er f kontinuert og differentiabel i $x = 0$? Giv en kort begrundelse.

Facit: $f(x) = |x|$ er kontinuert i $x = 0$ (absolutværdi er kontinuert overalt). Men den er *ikke* differentiabel i $x = 0$: fra venstre hældning -1 , fra højre $+1$. Grafen har et “kant”-punkt.

5 Differentialligninger

Crash-forklaring:

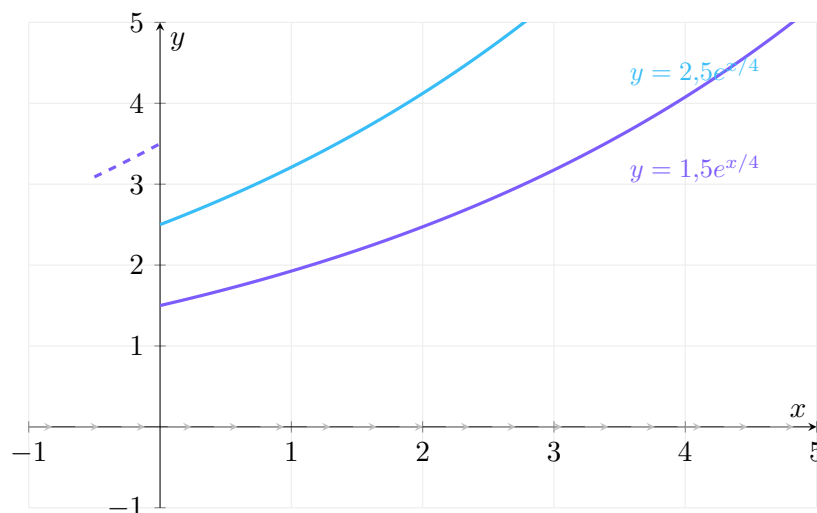
En differentialligning er en ligning der involverer en funktion *og* dens afledte. Den siger noget om **hvordan noget ændrer sig**, ikke kun hvad det er. Eksempel: “befolkningen vokser med 3% om året” kan skrives som $y' = 0,03 \cdot y$.

Separab differentialligning: vi kan skrive y' som funktion af kun x eller kun y — så kan vi “skille ad” og integrere.

Lineær differentialligning af 1. orden: $y' + a(x) \cdot y = b(x)$. Standardløsningen findes med en integrerende faktor.

Generel løsning = partikulær løsning + homogen løsning. En **partikulær løsning** kræver en startbetingelse $y(x_0) = y_0$.

Retningsfelt (slope field) er en visuel måde at se løsninger på: i hvert punkt (x, y) tegner vi en lille streg med hældning $y'(x, y)$. Løsningskurver følger stregernes retning.



Regel: Separabel differentialligning: skriv $\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y)$, adskil til $\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$, integrer begge sider, og løs for y .

Generel løsning: $y = C \cdot e^{x/4}$ for $y' = \frac{1}{4}y$.

Standardløsning for $y' = ky$: $y = C \cdot e^{kx}$.

Eksempel: Løs $y' = 2y$ med startbetingelse $y(0) = 5$

Separabel: $\frac{dy}{y} = 2 dx$.

Integrer: $\ln|y| = 2x + k$.

Eksponentér: $|y| = e^{2x+k} = e^k \cdot e^{2x} = C \cdot e^{2x}$.

Brug startbetingelse: $5 = C \cdot e^0 \Rightarrow C = 5$.

Løsning: $y = 5e^{2x}$.

Eksempel: Llama-bestanden vokser eksponentielt

(kilde: Math Insight)

En flok llamaer har 1000 dyr ved $t = 0$ og 2000 ved $t = 4$ år. Vi ved populationen vokser eksponentielt, så $f(t) = c \cdot e^{kt}$.

Fra $f(0) = 1000$: $c = 1000$.

Fra $f(4) = 2000$: $1000 \cdot e^{4k} = 2000 \Rightarrow e^{4k} = 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{4}$.

Løsning: $f(t) = 1000 \cdot 2^{t/4}$.

Fortolkning: populationen fordobles hvert 4 år. Det er præcis den “dobblingstid”-idé du kan bruge som tommelfinger-regel.

Eksempel: Løs $y' = 3x^2$ med $y(0) = 4$

Separabel med $h(y) = 1$: $dy = 3x^2 dx$.

Integrer: $y = x^3 + k$.

Startbetingelse: $4 = 0 + k \Rightarrow k = 4$.

Løsning: $y = x^3 + 4$.

Tip til læreren: Opgave 5.3 er det klassiske “vækst”-problem. Hvis der er tid, så kør den som klasse-diskussion: “hvad sker der hvis vi ikke kender startpopulationen?” $\rightarrow$ fører naturligt til begrebet “procentuel vækst” som $P(t) = P_0 \cdot e^{kt}$.

Opgave 5.1

Løs differentialligningen $y' = 3y$ med startbetingelsen $y(0) = 2$.

Facit: $y = Ce^{3x}$, $y(0) = C = 2$. Løsning: $y = 2e^{3x}$.

Opgave 5.2

Løs $y' = 2x$ med $y(1) = 5$. Hvilken type funktion er løsningen?

Facit: $y = x^2 + k$, $y(1) = 1 + k = 5 \Rightarrow k = 4$. Løsning: $y = x^2 + 4$ (andengradspolynomium).

Opgave 5.3

En population vokser således at $P'(t) = 0,05 P(t)$. Hvis $P(0) = 1000$, hvad er populationen efter 10 år?

Facit: $P(t) = 1000 \cdot e^{0,05t}$. Efter 10 år: $P(10) = 1000 \cdot e^{0,5} \approx 1000 \cdot 1,6487 \approx 1649$.

Opgave 5.4 (bonus)

Løs $y' + 2y = 0$ med $y(0) = 3$. *Tip:* skriv som $y' = -2y$, så er det separabel.

Facit: $y' = -2y$, så $y = Ce^{-2x}$. Startbetingelse: $3 = C \cdot e^0 \Rightarrow C = 3$. Løsning: $y = 3e^{-2x}$.

Slut. Denne lærervejledning har 24 opgaver med facit, samt tre lærer-tips til særligt vigtige opgave-punkter. Den er lavet som supplement til GXU Træningsopgaver 3 (elev-udgaven uden facit mellem opgaver).